2026 年度 名古屋大学大学院
多元数理科学研究科博士課程（前期課程）
入学試験問題

1 日目

2025 年 8 月 2 日　9:00〜12:00

注意事項：

1. 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはならない．
2. 問題用紙は表紙を除いて **4 枚 1 組**である．試験開始後に各自確認すること．乱丁，落丁，印刷不鮮明な箇所などがあれば，ただちに監督者に申し出ること．
3. 問題は全部で 4 題ある．**$\boxed{1}$，$\boxed{2}$，$\boxed{3}$，$\boxed{4}$ の 4 題すべてに日本語または英語で解答すること**．
4. 答案用紙は **4 枚 1 組**である．各自確認すること．**ホッチキスを外してはならない**．
5. 答案用紙は，**1 枚目が $\boxed{1}$ 用，2 枚目が $\boxed{2}$ 用，3 枚目が $\boxed{3}$ 用，4 枚目が $\boxed{4}$ 用**となっている．間違えないこと．
6. **すべての答案用紙の所定の欄に，受験番号と氏名を記入すること**．
7. 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合には答案用紙表面右下の四角の中に×印を記入すること．
8. 答案用紙のホッチキスがはずれた場合，あるいは計算用紙が足りなくなった場合は，監督者に申し出ること．
9. 試験終了後に提出するものは，4 枚 1 組の答案用紙である．この問題冊子と計算用紙は持ち帰ってもよい．

記号について：

問題中の $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ はそれぞれ整数，有理数，実数，複素数全体のなす集合を表す．

1 $\mathbb{Z}$ 上の複素数値関数 $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ 全体のなす複素線形空間を V とし, n を 2 以上の整数とする. $\mathbb{Z}$ 上の関数 $e_0, e_1, \cdots, e_{n-1} \in V$ を

$$e_k(x) = \exp\left(\frac{2\pi k\sqrt{-1}x}{n}\right) \ (k = 0, \cdots, n-1, x \in \mathbb{Z})$$

で定め, それらの複素線形結合がなす線形部分空間を $W \subset V$ とする. また $\varphi \in W$ と $x \in \mathbb{Z}$ に対して, $F(\varphi)(x) = e_1(x)\varphi(x)$ とすると, 写像 $F : W \to W$ が定まる. $e_0, \cdots, e_{n-1}$ が W の基底になることを認めて, 以下の問いに答えよ.

(1) F が線形写像であり, さらに全単射であることを示せ.

(2) W の基底 $e_0, e_1, \cdots, e_{n-1}$ に関する F の表現行列を求めよ. また F の固有値と重複度を求めよ.

(3) 線形写像 $G : W \to W$ を $\varphi \in W$ に対して, $G(\varphi) = F(\varphi) + F^{-1}(\varphi)$ で定める. ここで F^{-1} は F の逆写像とする. G が線形同型写像であるための n の必要十分条件を求めよ.

（次ページあり）

2 x を正の実数とし, y を実数とする. 行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 & x \\ 0 & 2i & y-1 \\ -2 & 0 & i \end{pmatrix}$$

で定める. ここで i は虚数単位とする. また複素行列 M の随伴行列 M^* とは, M の転置をとって, さらにすべての成分をその複素共役におきかえた行列 $M^* = \overline{{}^tM}$ である. ユニタリ行列とは逆行列が随伴行列と一致する正則行列のことである. 複素正方行列 M が正規行列であるとは $MM^* = M^*M$ が成り立つことである. 以下の問いに答えよ.

(1) 行列 A が正規行列であるための x, y の必要十分条件を求めよ.

(2) 行列 A がユニタリ行列で対角化できるとき, その対角化と対角化するユニタリ行列を一組求めよ.

(3) 行列 A がユニタリ行列で対角化できるとき, A^n を求めよ. ここで n は正の整数とする.

3 非負整数 n に対し, $\mathbb{R}$ 上の関数 $f_n(x)$ を次で定める：

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n \sin \dfrac{1}{x} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

以下の問いに答えよ.

(1) $f_n(x)$ は $x = 0$ で連続であるかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

(2) $f_n(x)$ は $x = 0$ で微分可能であるかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

(3) 集合 $A = \{a \in \mathbb{R} \mid \{f_n(a)\}_{n=0}^{\infty}$は収束列 $\}$ を求めよ.

(4) 関数列 $\{f_n\}_{n=0}^{\infty}$ が集合 A 上で一様収束するかどうか判定せよ. 理由も込めて説明せよ.

4 以下の問いに答えよ.

(1) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{k}}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \sqrt{n+2k}}$$

(2) 積分 $\displaystyle\int_0^1 (\operatorname{Arcsin} x)^5\, dx$ の値を求めよ．ただし $\operatorname{Arcsin} x$ の値域は $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ とする.

(3) 集合 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ における関数 $x^2 + y^2 - z^2 + 4xz + 4yz$ の最大値及び最小値を求めよ.